PUCPR | Escola Politécnica | Bacharelado em Ciência da Computação
Inteligência Artificial (PCO118A) · Prof. Carlos Costa Cedro

TDE2 — Busca Competitiva

Ficha de projeto · preencher em sala em 14/10

RA2 · peso 4,0 · execução de 20/10 a 27/10

O trabalho é construir um agente para um **jogo de soma zero com informação perfeita** e **avaliar seu desempenho em comparação com outros agentes**, que é literalmente o texto do indicador ID2.3.

Equipe *nomes completos*	Emmanuel Antonietti Ribeiro dos Santos Enzo Wasko Amormi Juliano Cesar Enns Miranda Marcos Pedro Joslin Cavalli Vinicius Paraiso Dias

1. O jogo

Jogo escolhido *nome e regras em duas linhas*	**Ligue 4 (Connect Four), tabuleiro 7×6.** Dois jogadores alternam soltando uma peça numa coluna; a peça cai até a primeira casa livre. Vence quem alinhar 4 peças (horizontal, vertical ou diagonal). Tabuleiro cheio sem alinhamento é empate.
Verificação *é de dois jogadores? de soma zero? de informação perfeita? determinístico? finito? responda as cinco*	**Dois jogadores?** Sim. MAX e MIN alternam as jogadas. **Soma zero?** Sim. A vitória de um é a derrota do outro (+1 e −1); o empate vale 0. **Informação perfeita?** Sim. O tabuleiro inteiro é visível, nada fica oculto. **Determinístico?** Sim. Sem dados nem sorteio. **Finito?** Sim. No máximo 42 jogadas (7 colunas × 6 linhas).

2. Formalização (ID2.1)

Estado e s_0 *incluindo de quem é a vez. Sem isso, JOGADOR(s) não é função do estado*	**Estado:** s = (colunas, jogador, última). colunas: 7 tuplas com as peças de baixo para cima (+1 MAX, −1 MIN). jogador: de quem é a vez (faz parte do estado). última: (coluna, linha) da última peça, atalho para o teste de vitória. **s_0:** tabuleiro vazio, vez de MAX. JOGADOR(s) = s.jogador. **Tamanho:** no máximo 3^42 ≈ $1{,}1\times10^{20}$ configurações (cota grosseira). Como cada coluna é uma pilha, uma peça flutuante é impossível por construção.
AÇÕES e RESULTADO *jogadas legais e o modelo de transição*	**AÇÕES(s):** as colunas com menos de 6 peças, de 1 a 7 ações. **RESULTADO(s, a):** põe a peça de s.jogador no topo da coluna a, passa a vez ao outro jogador e registra a última peça. É determinístico e devolve um novo estado, sem alterar s.
TESTE-TERMINAL *quando o jogo acaba*	Verdadeiro se a última peça jogada completou 4 em linha (só ela pode ter acabado de vencer) ou se as 7 colunas estão cheias (42 peças, empate).
UTILIDADE(s, MAX) *sempre do ponto de vista de MAX. Um único número, não dois*	+1 se MAX alinhou 4, −1 se MIN alinhou 4, 0 no empate. É um único número, sempre do ponto de vista de MAX. Na busca: UTILIDADE × (10 000 − nº de peças jogadas), para preferir vitória mais cedo e ficar acima de qualquer avaliação heurística.

b e m estimados *fator de ramificação médio e profundidade típica, com a conta de b^m*	**b:** no máximo 7. Medido: 6,75 em partidas aleatórias e 5,3 em partidas entre agentes de busca (colunas cheias reduzem as ações). **m:** partida típica de 36 jogadas (mediana das partidas entre agentes de busca: 36 a 37), no máximo 42. **Conta:** b^m = 7^36 ≈ $2{,}6\times10^{30}$ (m = 42: 7^42 ≈ $3{,}1\times10^{35}$); com b ≈ 5,3 e m ≈ 33, ≈ 8×10^{23}. Inviável buscar até o fim: alfa-beta com corte por profundidade e função de avaliação.

3. Implementação (ID2.2)

Ordenação de jogadas *que heurística barata você usa para tentar examinar primeiro a melhor jogada*	Colunas do centro para as bordas (3, 2, 4, 1, 5, 0, 6; empate resolvido pela esquerda). Custa zero, é uma lista fixa. Justificativa: as casas centrais participam de mais alinhamentos possíveis, então jogadas centrais tendem a ser melhores e cortam mais cedo. **Efeito medido:** −49% de nós no alfa-beta (profundidade 5, 60 posições sorteadas) com valores idênticos.
Função de avaliação *as características e os pesos, com a justificativa de cada um*	**Características (do ponto de vista de MAX):** **1) Janelas de 4 casas alinhadas** (69 no 7×6) que contêm peças de um só lado: valem +10^(n−1) para n peças de MAX (1, 10, 100) e −10^(n−1) para n peças de MIN. Janelas mistas valem 0. **2) Coluna central:** +3 por peça de MAX e −3 por peça de MIN. **Justificativa:** uma janela só pode virar 4 em linha se não tiver peça do adversário, e quanto mais peças, mais perto está. O peso cresce por fator 10 porque uma janela com n peças deve valer mais que várias com n−1. A coluna central entra em mais janelas. O valor máximo em módulo fica perto de 6 900, bem abaixo dos 10 000 da utilidade terminal. **Pesos:** escolhidos a priori e NÃO calibrados. São os mesmos para todos os agentes.
Mecanismo de parada *profundidade fixa, aprofundamento iterativo com relógio, quiescência*	Profundidade fixa (2, 4 e 6 jogadas). Em estados terminais vale a utilidade; no limite de profundidade vale a avaliação. Poda alfa-beta (fail-soft). **Não há** aprofundamento iterativo com relógio nem quiescência. Isso é uma limitação declarada: o agente pode ver só até a profundidade fixa, e uma ameaça logo além dela passa despercebida.

4. Protocolo experimental (ID2.3)

Adversários *mínimo obrigatório: um agente aleatório e o seu próprio agente com profundidade menor*	1) Agente aleatório (linha de base trivial: escolhe uma coluna legal ao acaso). 2) O próprio agente com profundidade menor: AB(4) contra AB(2). Extras: AB(6) contra AB(4), e AB(2) e AB(4) contra o aleatório.
Unidade de custo *nós visitados. Não gerações, não segundos*	Nós visitados por jogada e por partida (uma chamada da busca = um nó). O aleatório custa 0 nós. Nenhum resultado usa segundos nem gerações. Calibração simétrica: todos os agentes de busca usam a mesma avaliação, a mesma ordenação e o mesmo alfa-beta, sem nenhuma varredura de parâmetros em nenhum dos lados. Só a profundidade varia.
Partidas e semente *quantas partidas, quem começa, como as aberturas são variadas*	**Partidas:** 4 confrontos × 200 partidas (100 aberturas × 2 lados). **Variação:** cada abertura são 4 lances sorteados; cada abertura é jogada duas vezes, trocando quem joga primeiro depois dela, para a sorte da abertura cair igual nos dois lados. Como os agentes são determinísticos, sem isso toda partida seria a mesma. A mesma abertura pode sair mais de uma vez por acaso (93 distintas entre as 100). **Sementes:** base 20261029. A abertura i usa Random(base + i); o aleatório usa uma semente derivada de base + 10^6. Tudo reproduzível com python3 experiment.py. **Relato:** V/E/D, placar (V + E/2)/N com IC 95% por bootstrap sobre as aberturas, resultado por quem joga primeiro e distribuição do custo (média, mediana, p95, máximo). Sem "melhor de N".

Uma armadilha específica de jogos: dois agentes determinísticos jogam sempre a MESMA partida. Cem partidas seriam uma partida repetida cem vezes. Varie a abertura por sorteio, ou alterne quem começa, e declare isso no protocolo.

5. Verificação antes de sair da aula

Marque cada item e mostre ao professor. O entregável do bloco não é a ficha preenchida, é o código rodando.

✓	Item
✓	O jogo passa nas cinco verificações da seção 1

✓	Item
✓	O estado inclui de quem é a vez
✓	A utilidade é um único número, do ponto de vista de MAX
✓	Minimax roda em profundidade completa em uma instância pequena do seu jogo
✓	**Alfa-beta devolve exatamente o mesmo valor que Minimax** nessa instância

Sobre o último item, e ele é o mais importante: a igualdade de valor entre Minimax e alfa-beta em profundidade completa é a única evidência de corretude que o Teorema 1 da Aula 7 autoriza exigir, e é barata de produzir. Sem ela não há como distinguir um alfa-beta correto de um que poda demais. Este item vale nota.

6. Critérios de avaliação

Critério	Peso	Indicador
Formalização do jogo: os seis componentes especificados e justificados	1,0	ID2.1
Alfa-beta correto, verificado por igualdade de valor com Minimax	1,0	ID2.2
Protocolo reprodutível, com unidade de custo e calibração simétricas	1,0	ID2.3
Análise dos resultados, com distribuição reportada e garantias ausentes declaradas	1,0	ID2.3

7. As três formas de perder nota por comparação injusta

Elas valem nota, e estão anunciadas de antemão.

A falha	Como se manifesta	Como evitar
Unidade de custo incomparável	Comparar gerações com iterações, ou qualquer coisa com segundos. Uma geração com população 50 custa 50 avaliações; uma iteração de Simulated Annealing custa 1; um lance de busca custa milhares de nós	Medir tudo na **mesma unidade**, declarada no relatório
Calibração assimétrica	Varrer dezenas de configurações de um método e comparar contra o outro nos valores padrão. Isso mede a diferença entre calibrar e não calibrar	Mesmo esforço de calibração dos dois lados, declarado no relatório
Melhor caso, sem linha de base	Reportar a melhor de N execuções. Isso mede a sorte, não o método	Reportar média, pior caso e taxa de sucesso. Sempre incluir a linha de base trivial

8. Armadilhas na escolha do jogo

Escolha	O que dá errado	Redirecionamento
Jogo da velha	Minimax puro resolve inteiro, então alfa-beta não é necessário e o corte de profundidade não faz sentido	Aceito apenas como instância de verificação, nunca como o jogo do trabalho
Xadrez completo	Implementar as regras consome o prazo inteiro e sobra zero tempo para o experimento	Escolher um subconjunto, como finais de rei e torre, ou trocar de jogo
Jogo com sorteio de dados	Deixa de ser determinístico, e o valor de um nó vira uma esperança	Fora do escopo do RA2. Trocar de jogo

Escolha	O que dá errado	Redirecionamento
Jogo com informação oculta	Estratégias puras deixam de bastar, e a solução exige aleatorização	Fora do escopo do RA2. Trocar de jogo

Roteiro da apresentação

Em 27/10, cada equipe tem **12 minutos**, com 3 minutos de arguição **para apresentar o TDE2 ao professor.** A apresentação é avaliada pelo mesmo instrumento do relatório, e não separadamente.

Tempo	O que mostrar
1 min	O problema e por que ele é adequado ao método. Sem introdução histórica
3 min	A modelagem: representação, o tamanho do espaço com a conta, e o que a representação torna impossível por construção
3 min	Uma execução ao vivo ou gravada, com o contador de custo visível na tela
3 min	A tabela de comparação contra as linhas de base, na mesma unidade e com a distribuição, não só o melhor caso
2 min	O que **não** funcionou, e as garantias que o seu sistema não tem

O item que mais pesa e que as equipes costumam pular: o último. Uma apresentação que só mostra o que deu certo perde pontos no indicador de avaliação de resultados. Declarar explicitamente uma limitação medida vale mais que um resultado bonito sem ressalva.